

Panoramica

GONIOMETRIA: PRIMA PARTE

come sono collegati gli argomenti

Percorso 1 · parto da

0 · DA SAPERE

frazioni con π

radici · quadranti

segni

▼ serve per

5 · RELAZIONI

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

trovo gli altri valori

▼ attenzione:

6 · ERRORE PIÙ FREQUENTE

segno nel quadrante

seno e coseno scambiati

frazione non semplificata

Percorso 2 · poi

1 1 · GRADI E RADIANI

$$\alpha^{\circ} = \alpha \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi}$$

$$360^{\circ} = 2\pi$$

$$180^{\circ} = \pi$$

▼ porta a

3 3 · SENO E COSENO

$$\cos \alpha = x_B$$

$$\sin \alpha = y_B$$

tra -1 e 1

Percorso 3 · poi

2 2 · CIRCONFERENZA

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$E(1 ; 0)$$

angoli orientati

▼ porta a

4 · TANGENTE

$$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B}$$

$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$$

non esiste se il den. è 0

▼ per lo scritto

7 COSA SERVE PER LO SCRITTO

conversioni gradi e radianti · ridurre l'angolo

quadrante e segno · relazioni fondamentali

calcoli con frazioni: semplifica sempre

Connessioni chiave

- Da sapere (0) e radianti (1) servono in tutto: ogni angolo si scrive in radianti.
- La circonferenza (2) dà seno e coseno (3), e da questi la tangente (4).
- Le relazioni (5) collegano i tre valori: il problema tipico dello scritto.

Da sapere prima

DA SAPERE PRIMA

ripasso per la goniometria

Percorso 1 · prima

1 SOMMA CON π

stesso denominatore

$$\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{6} + \frac{\pi}{6}$$
$$= \frac{3\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$$

▼ serve per

4 SEMPLIFICARE

divido sopra e sotto
per lo stesso numero

$$\frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$$

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

sommo sopra e sotto

non semplifico

x e y scambiate

2 RADICE DI FRAZIONE

radice sopra e sotto

$$\sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{25}}$$
$$= \frac{3}{5}$$

▼ serve per

5 SEGNI

segni uguali → più

segni diversi → meno

$$-\frac{3}{5} = \frac{-3}{5}$$

▼ esempio:

8 PROPORZIONI

$$a : b = c : d$$

medi = estremi

$$b \cdot c = a \cdot d$$

3 PIANO CARTESIANO

$P(x ; y)$

x = ascissa (prima)

y = *ordinata*

▼ serve per

6 QUADRANTI

antiorario, da in alto a dx

1° (+;+) · 2° (-;+)

3° (-;-) · 4° (+;-)

▼ esempio:

9 ESEMPIO

$P(-2 ; 3)$

x negativa, y positiva

2° quadrante

Connessioni chiave

- Le frazioni con π (1) si sommano con lo stesso denominatore e si semplificano (4).
- La radice di frazione (2) serve nella prima relazione fondamentale.
- Quadranti (6) e segni (5) servono per scegliere il segno di seno e coseno.

Gradi e radianti

GRADI E RADIANTI

due modi di misurare un angolo

Percorso 1 · gradi

1 GRADO

360ª parte dell'angolo giro

angolo giro = 360°

angolo piatto = 180°

▼ per passare a

4 GRADI → RADIANTI

$$\times \frac{\pi}{180}$$

poi semplifico

$$60^\circ \rightarrow \frac{\pi}{3}$$

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

frazione capovolta

non semplifico

$$\pi = 180^\circ$$

Percorso 2 · radianti

2 RADIANTE

arco lungo quanto il raggio

angolo giro = 2π

$1 \text{ rad} \approx 57^\circ$

▼ per tornare a

5 RADIANTI → GRADI

$$\times \frac{180^\circ}{\pi}$$

il π si semplifica

$$\frac{3\pi}{4} \rightarrow 135^\circ$$

▼ esempio:

8 TABELLA

$$30^\circ \frac{\pi}{6} \cdot 45^\circ \frac{\pi}{4}$$

$$60^\circ \frac{\pi}{3} \cdot 90^\circ \frac{\pi}{2}$$

$$180^\circ = \pi \cdot 360^\circ = 2\pi$$

Percorso 3 · formule

3 PROPORZIONE

$$\alpha^\circ : \alpha \text{ rad}$$

$$= 360^\circ : 2\pi$$

da cui le due formule

▼ da ricordare

6 ANGOLI NOTEVOLI

$$\text{retto} = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{piatto} = \pi$$

$$\text{giro} = 2\pi$$

▼ esempio:

9 ESEMPIO

$$72^\circ \cdot \frac{\pi}{180}$$

$$= \frac{72\pi}{180}$$

$$= \frac{2\pi}{5}$$

Conessioni chiave

- La proporzione (3) dà le due formule: gradi $\rightarrow$ radianti (4) e radianti $\rightarrow$ gradi (5).
- Il radiante (2) spiega perché l'angolo giro è 2π e quello piatto π .
- Con la tabella (8) si controllano subito i risultati.

Angoli orientati e circonferenza

CIRCONFERENZA GONIOMETRICA

centro O, raggio 1: $x^2 + y^2 = 1$

Percorso 1 · si definisce

1 ANGOLO ORIENTATO

lato origine + verso

antiorario = +

orario = -

▼ così

4 ANGOLI EQUIVALENTI

$\alpha + 2k\pi$ (k intero)

stesso punto B

$$\frac{13\pi}{6} \text{ e } \frac{\pi}{6}$$

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

orario e antiorario

tolgo π invece di 2π

non riduco l'angolo

Percorso 2 · si parte da

2 ORIGINE DEGLI ARCHI

$E(1 ; 0)$

da qui si misura α
sull'asse x positivo

▼ poi

5 PORTO TRA 0 E 2π

tolgo o aggiungo 2π

$$\begin{aligned} & \frac{13\pi}{6} - 2\pi \\ &= \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

▼ esempio:

8 ESEMPIO

$$\begin{aligned} & -\frac{\pi}{3} + 2\pi \\ &= \frac{5\pi}{3} \end{aligned}$$

4° quadrante

Percorso 3 · si divide in

3 QUADRANTI

1° tra 0 e $\frac{\pi}{2}$

2° tra $\frac{\pi}{2}$ e π

3° tra π e $\frac{3\pi}{2}$

▼ per capire dove

6 ASSI

$0 \rightarrow E(1 ; 0) \cdot \frac{\pi}{2} \rightarrow (0 ; 1)$

$\pi \rightarrow (-1 ; 0)$

$\frac{3\pi}{2} \rightarrow (0 ; -1)$

▼ si legge

9 POSIZIONE

confronto con 0, $\frac{\pi}{2}$

π e $\frac{3\pi}{2}$

e scrivo il quadrante

Connessioni chiave

- Gli angoli equivalenti (4) arrivano nello stesso punto: si riduce l'angolo (5).
- Dopo la riduzione si confronta con gli assi (6) per trovare il quadrante (3).
- L'origine degli archi (2) è il punto da cui parte ogni rotazione (1).

Seno e coseno

SENO E COSENO

coordinate del punto B

Percorso 1 · l'ascissa

1 COSENO

$$\cos \alpha = x_B$$

l'ascissa di B

asse orizzontale

▼ dipendono da

4 SEGNI

1°: + + · 2°: - +

3°: - - · 4°: + -

(cos ; sin)

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

scambio seno e coseno

non riduco l'angolo

valori fuori da $[-1 ; 1]$

Percorso 2 · l'ordinata

2 SENO

$$\sin \alpha = y_B$$

l'ordinata di B

asse verticale

▼ sono limitati

5 LIMITI

$$-1 \leq \sin \alpha \leq 1$$

$$-1 \leq \cos \alpha \leq 1$$

raggio = 1

▼ esempio:

8 ESEMPIO

$$\sin \frac{5\pi}{2}$$

$$= \sin \frac{\pi}{2}$$

$$= 1$$

Percorso 3 · di coordinate

3 PUNTO B

$$B = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$$

sta sulla circonferenza

$$x^2 + y^2 = 1$$

▼ valori

6 VALORI AGLI ASSI

$$\alpha: 0 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \pi \cdot \frac{3\pi}{2} \cdot 2\pi$$

$$\cos: 1 \cdot 0 \cdot -1 \cdot 0 \cdot 1$$

$$\sin: 0 \cdot 1 \cdot 0 \cdot -1 \cdot 0$$

▼ esempio:

9 IN PIÙ

$$30^\circ: \sin \frac{1}{2}$$

$$45^\circ: \sin \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$60^\circ: \sin \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Connessioni chiave

- B (3) ha coordinate coseno (1) e seno (2): il coseno viene prima, come la x.
- B sta sulla circonferenza di raggio 1, quindi seno e coseno restano tra -1 e 1 (5).
- Per i valori agli assi (6) si riduce prima l'angolo e si legge B (8).

Tangente e cotangente

TANGENTE E COTANGENTE

rapporti tra y e x di B

Percorso 1 · si definisce

1 TANGENTE

$$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B}$$

$$= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

ordinata su ascissa

▼ è una frazione

4 TANGENTE NON ESISTE

se $x_B = 0$

B sull'asse y

$$\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

$$\tan = \frac{x}{y} \text{ (al contrario)}$$

$$\tan \frac{\pi}{2} = 0$$

non capovolgo la frazione

Percorso 2 · inversa

2 COTANGENTE

$$\cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$$

$$= \frac{1}{\tan \alpha}$$

l'inverso della tangente

▼ è una frazione

5 COTANGENTE NON ESISTE

se $y_B = 0$

B sull'asse x

$\alpha = k\pi$

▼ esempio:

8 ESEMPIO

$$\sin \frac{3}{5} \cdot \cos \frac{4}{5}$$

$$\tan = \frac{3}{5} : \frac{4}{5} = \frac{3}{4}$$

$$\cot = \frac{4}{3}$$

Percorso 3 · con i segni

3 SEGNI

positive nel 1° e 3°

negative nel 2° e 4°

come y su x

▼ da ricordare

6 VALORI AGLI ASSI

$$\tan 0 = 0 \cdot \tan \pi = 0$$

$$\tan \frac{\pi}{2} : \text{non esiste}$$

$$\cot \frac{\pi}{2} = 0$$

▼ come si calcola

9 DIVIDERE UNA FRAZIONE

× la frazione capovolta

$$\frac{3}{5} : \frac{4}{5} = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{4}$$

$$= \frac{3}{4}$$

Connessioni chiave

- Tangente (1) e cotangente (2) sono una l'inverso dell'altra.
- Con denominatore 0 (4, 5) la funzione non esiste: sono i valori agli assi (6).
- Se conosci seno e coseno basta dividere (9): attenzione al segno (3).

Relazioni fondamentali

RELAZIONI FONDAMENTALI

collegano seno, coseno e tangente

Percorso 1 · si usa la

1 PRIMA RELAZIONE

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

da Pitagora

B sta su $x^2 + y^2 = 1$

▼ da cui

4 TROVO IL SENO

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$$

poi scelgo il segno

con il quadrante

▼ attenzione:

7 ERRORI COMUNI

dimentico il $\pm$

$$\left(-\frac{3}{5}\right)^2 = -\frac{9}{25}$$

$$1 - \frac{9}{25} \neq \frac{8}{25}$$

2 SECONDA RELAZIONE

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

se il denominatore $\neq 0$

▼ e

5 SEGNO E QUADRANTE

sin: + nel 1° e 2°

cos: + nel 1° e 4°

gli altri: –

▼ esempio:

8 ESEMPIO

$$\cos \alpha = \frac{3}{5}, 1^\circ \text{ quadrante}$$

$$\sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$\sin = \frac{4}{5} \cdot \tan = \frac{4}{3}$$

Percorso 3 · si risolve con

3 I PASSI

1 dati e quadrante

2 prima relazione

3 radice e segno

▼ poi

6 TROVO LA TANGENTE

$\tan = \sin : \cos$

× frazione capovolta

$$\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3} = \frac{4}{3}$$

▼ nota:

9 REFUSO DISPENSA

$$x_B = \cos \alpha$$

$$y_B = \sin \alpha$$

non il contrario

Connessioni chiave

- Dalla prima relazione (1) trovo il seno (4); il quadrante (5) mi dice il segno.
- Con seno e coseno trovo la tangente con la seconda relazione (2, 6).
- I passi (3) valgono sempre: dati, relazione, radice, segno.